FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

*Projektiranje informacijskih sustava*

# *„Gastronomski portal“*

studija izvedivosti

Mostar, travanj 2026.

# Sadržaj

1. Uvod ..... 3
1.1. Svrha ..... 3
1.2. Povijest projekta ..... 3
1.3. Metodologija ..... 3
1.4. Reference ..... 4
2. Opće informacije ..... 4
2.1. Trenutni sustav i procesi ..... 4
2.2. Ciljevi sustava ..... 5
2.3. Važna pitanja ..... 5
2.4. Pretpostavke i ograničenja ..... 6
3. Alternative ..... 6
3.1. Alternativa 1 – Nadogradnja postojećeg rješenja ..... 6
3.2. Alternativa 2 – Izrada vlastitog sustava ..... 7
3.3. Alternativa 3 – Gotovo rješenje ..... 7
3.4 Usporedba alternativa ..... 8
4. Preporuke i zaključci ..... 10
5. Analiza troškova i koristi (7±2 stavki) i dodaci ..... 10
5.1 Troškovi (4) ..... 10
5.2 Koristi (4) ..... 11
5.3 Povrat investicije (ROI) ..... 12
5.4 Prikaz troškova i prihoda kroz tri godine ..... 13
5.5 Zaključak ..... 16

# 1. Uvod

Ova studija izvodljivosti izrađena je s ciljem procjene opravdanosti razvoja i implementacije informacijskog sustava za gastronomski portal „Girl Dinner“. Projekt je usmjeren na razvoj moderne digitalne platforme koja omogućuje korisnicima pregled, objavu i dijeljenje recepata, interakciju kroz komentare i ocjene te pristup ekskluzivnom sadržaju putem pretplatničkog modela.

Studija obuhvaća analizu tehničke, operativne i ekonomske izvodljivosti projekta, uključujući usporedbu alternativnih rješenja, procjenu troškova i koristi te analizu povrata investicije.

## 1.1. Svrha

Svrha ove studije je utvrditi isplativost razvoja gastronomskog portala, identificirati optimalno tehničko rješenje te procijeniti troškove, koristi i rizike, kako bi se pružila čvrsta osnova za donošenje strateške odluke o realizaciji projekta.

## 1.2. Povijest projekta

Ideja za portal „Girl Dinner“ nastala je kao odgovor na rastući trend digitalizacije gastronomije i sve veću potražnju za personaliziranim sadržajem vezanim uz prehranu. Inspiriran popularnim konceptom jednostavnih i estetski privlačnih obroka („girl dinner“ trend), projekt je zamišljen kao platforma koja kombinira recepte, lifestyle sadržaj i društvenu interakciju. Dosad su recepti i sadržaj dijeljeni putem društvenih mreža, no nedostatak centraliziranog sustava ograničava monetizaciju i skaliranje projekta.

## 1.3. Metodologija

U izradi studije korištene su sljedeće metode:

- Ponderirano vrednovanje alternativa – za odabir optimalnog tehničkog rješenja
- ROI analiza – za mjerenje povrata investicije
- Analiza rizika i ograničenja – za identifikaciju potencijalnih problema

Metodologija se temelji na standardnim principima upravljanja IT projektima i analize informacijskih sustava.

### 1.4. Reference

Korišteni izvori uključuju:

- stručnu literaturu iz područja informacijskih sustava
- dokumentaciju CMS platformi (WordPress i SaaS rješenja)
- tržišne analize digitalnih platformi i monetizacije sadržaja
- interne procjene troškova i resursa

# 2. Opće informacije

## 2.1. Trenutni sustav i procesi

Trenutno ne postoji integrirani sustav za upravljanje sadržajem gastronomskog portala, već se operativne aktivnosti provode putem društvenih mreža, uz dominantno ručno upravljanje sadržajem te korištenje neautomatiziranih komunikacijskih kanala, što ukazuje na nizak stupanj digitalne integracije i procesne optimizacije.

#### *2.1.1. Trenutne operacije*

- objava recepata ručno putem društvenih mreža
- komunikacija s korisnicima kroz komentare i poruke
- nepostojanje sustava za kategorizaciju i pretraživanje recepata
- nemogućnost upravljanja pretplatama i monetizacijom

#### *2.1.2. Stvarna okolina*

Trenutno se koristi osnovna računalna oprema, alati za obradu sadržaja (tekst i slike) te platforme društvenih mreža, dok istodobno ne postoje ključne komponente suvremene digitalne infrastrukture, poput baze podataka, web aplikacije i sustava za upravljanje korisnicima.

### *2.1.3. Organizacija koja koristi sustav*

Sustav će koristiti:

- mali tim (urednik, developer, administrator)
- stvaratelji sadržaja
- krajnji korisnici (posjetitelji i pretplatnici)

Organizacija je u početnoj fazi razvoja (startup model).

## 2.2. Ciljevi sustava

Glavni ciljevi sustava su:

- omogućiti centralizirano upravljanje receptima
- implementirati korisničke profile i interakciju
- omogućiti pretplatnički model
- osigurati skalabilnost i rast korisničke baze

Automatizirani procesi:

- objava i kategorizacija recepata
- upravljanje korisnicima
- naplata pretplata

Ručni procesi:

- kreiranje sadržaja
- moderiranje komentara

## 2.3. Važna pitanja

Ključni izazovi uključuju:

- izbor baze podataka i arhitekture sustava
- sigurnost korisničkih podataka

- skalabilnost (rast broja korisnika)
- performanse sustava
- integracija s platnim sustavima
- UX/UI dizajn

## 2.4. Pretpostavke i ograničenja

Pretpostavke:

- stabilan rast korisničke baze
- dostupnost razvojnog tima
- prihvaćanje pretplatničkog modela

Ograničenja:

- budžet projekta
- vremenski rokovi
- tehnička složenost razvoja
- ovisnost o vanjskim servisima (hosting, plaćanja)

# 3. Alternative

## 3.1. Alternativa 1 – Nadogradnja postojećeg rješenja

### *3.1.1. Opis*

Ova alternativa podrazumijeva nadogradnju postojećeg rješenja kroz korištenje dostupnih CMS ili blog platformi, poput WordPress ili sličnih alata. Funkcionalnosti potrebne za upravljanje receptima, korisnicima i pretplatama implementirale bi se putem odgovarajućih dodataka (plug-inova), uz minimalne izmjene postojeće infrastrukture, čime se omogućuje brza i troškovno učinkovita implementacija.

### *3.1.2. Prednosti i mane*

Prednosti:

- niska cijena

- brza implementacija
- jednostavno održavanje

Mane:

- ograničena fleksibilnost
- ovisnost o pluginovima
- slabija skalabilnost

## 3.2. Alternativa 2 – Izrada vlastitog sustava

### *3.2.1. Opis*

Ova alternativa podrazumijeva razvoj web aplikacije od početka, u potpunosti prilagođene specifičnim zahtjevima gastronomskog portala. Rješenje uključuje uspostavu vlastite baze podataka i razvoj pozadinskog sustava (backend), čime se osigurava visoka razina prilagodljivosti i skalabilnosti. Takav pristup omogućuje potpunu kontrolu nad funkcionalnostima sustava, uključujući upravljanje receptima, korisničkim profilima, sustavima ocjenjivanja, preporukama i pretplatama.

### *3.2.2. Prednosti i mane*

Prednosti:

- maksimalna fleksibilnost
- visoka skalabilnost
- mogućnost inovacija

Mane:

- visoki troškovi
- dugo vrijeme razvoja
- potreba za stručnim timom

## 3.3. Alternativa 3 – Gotovo rješenje

### *3.3.1. Opis*

Ova alternativa podrazumijeva korištenje gotovog CMS (Content Management System) sustava ili SaaS platforme, poput Wix ili Squarespace, pri čemu su hosting i održavanje uključeni u uslugu. Takav pristup omogućuje brzu implementaciju uz minimalne tehničke zahtjeve, no istovremeno donosi ograničene mogućnosti prilagodbe i kontrole nad funkcionalnostima sustava.

### *3.3.2. Prednosti i mane*

Prednosti:

- najbrža implementacija
- niska tehnička složenost
- pouzdanost

Mane:

- ograničenja funkcionalnosti
- ovisnost o dobavljaču
- dugoročni troškovi

## 3.4 Usporedba alternativa

### *3.4.1 Ponderirano vrednovanje alternativa*

Karakteristike određene po kriteriju 7 ± 2:

- Funkcionalna prilagodljivost (recepti, preporuke, korisnici)
- Operativna složenost implementacije
- Tehnička zahtjevnost razvoja
- Vremenska realizacija
- Ekonomska isplativost
- Skalabilnost sustava
- Mogućnost dugoročnog održavanja

| Karakteristika | Težina |
|---|---|
| **Funkcionalna prilagodljivost** | 3 |
| **Operativna složenost** | 2 |
| **Tehnička zahtjevnost** | 3 |
| **Vremenska realizacija** | 3 |
| **Ekonomska isplativost** | 3 |
| **Skalabilnost** | 2 |
| **Održavanje** | 2 |

Ukupna težina: 18

**Ocjene alternativa**

| Karakteristika | Težina | Ocjena alternative 1 | Ocjena alternative 2 | Ocjena alternative 3 |
|---|---|---|---|---|
| **Funkcionalna prilagodljivost** | 3 | 3 | 5 | 3 |
| **Operativna složenost** | 2 | 4 | 2 | 5 |
| **Tehnička zahtjevnost** | 3 | 4 | 2 | 5 |
| **Vremenska realizacija** | 3 | 5 | 2 | 5 |
| **Ekonomska isplativost** | 3 | 5 | 1 | 3 |
| **Skalabilnost** | 2 | 3 | 5 | 3 |
| **Održavanje** | 2 | 3 | 4 | 4 |

Ukupni broj bodova se računa kao težina * ocjena.

Ukupan broj bodova alternative 1 je 71, alternative 2 je 52, dok broj bodova alternative 3 iznosi 72.

### *3.4.2. Rezultati*

| Alternativa | Bodovi ( suma težina*ocjena) | Ponderirana ocjena (ukupni bodovi/ukupna težina) |
|---|---|---|
| **A1 – Nadogradnja** | 71 | 71/18=3.94 |
| **A2 – Vlastiti razvoj** | 52 | 52/18=2.89 |
| **A3 – Gotovo rješenje** | 72 | 72/18=4.00 |

Na temelju provedene ponderirane analize triju razmatranih alternativa za razvoj “Girl Dinner” gastronomskog portala, može se zaključiti da svaka opcija ima specifične prednosti i ograničenja. Nadogradnja postojećeg rješenja pokazuje dobar omjer troškova i brzine implementacije, ali ograničava mogućnosti razvoja naprednih funkcionalnosti. Izrada vlastitog sustava omogućuje najveću razinu prilagodbe i dugoročnu skalabilnost, no zahtijeva znatno veća ulaganja i dulje vrijeme razvoja. Nabava gotovog rješenja ostvarila je najvišu ukupnu ponderiranu ocjenu, ponajprije zbog brze implementacije, tehničke stabilnosti i nižeg operativnog rizika, te se stoga može smatrati najpovoljnijom opcijom za početnu fazu razvoja portala. Ipak, konačan izbor treba uzeti u obzir i buduće potrebe širenja funkcionalnosti, kako bi se osigurala dugoročna održivost sustava.

# 4. Preporuke i zaključci

Na temelju analize ponderiranog vrednovanja alternativa preporučuje se:

- **kratkoročno:** implementacija gotovog rješenja (A3)
- **dugoročno:** prelazak na vlastiti sustav (A2)

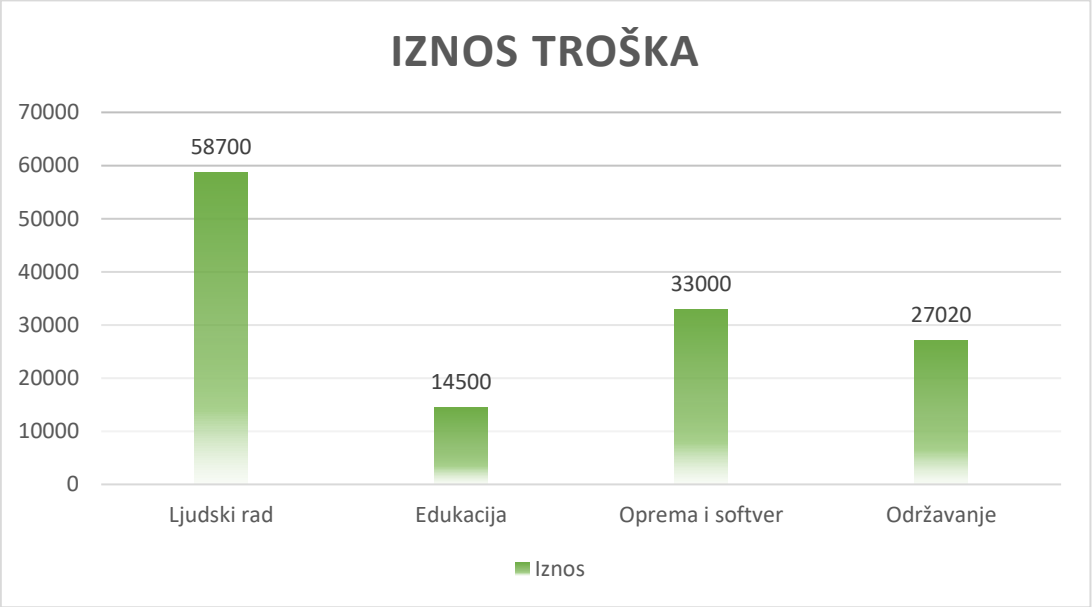
Odabrana alternativa temelji se na potrebi za brzim izlaskom na tržište, smanjenju početnog rizika te osiguravanju mogućnosti kasnijeg skaliranja sustava. Provedena analiza pokazuje kako je projekt tehnički izvediv, operativno održiv te ekonomski isplativ, uz procijenjeni povrat na ulaganje (ROI) od približno 40%. Ipak, potrebno je uzeti u obzir i određene rizike koji mogu utjecati na uspješnost realizacije, a koji se prije svega odnose na potencijalno sporiji rast korisničke baze, tehnička ograničenja odabrane platforme te izraženu konkurenciju na tržištu.

# 5. Analiza troškova i koristi (7±2 stavki) i dodaci

## 5.1 Troškovi (4)

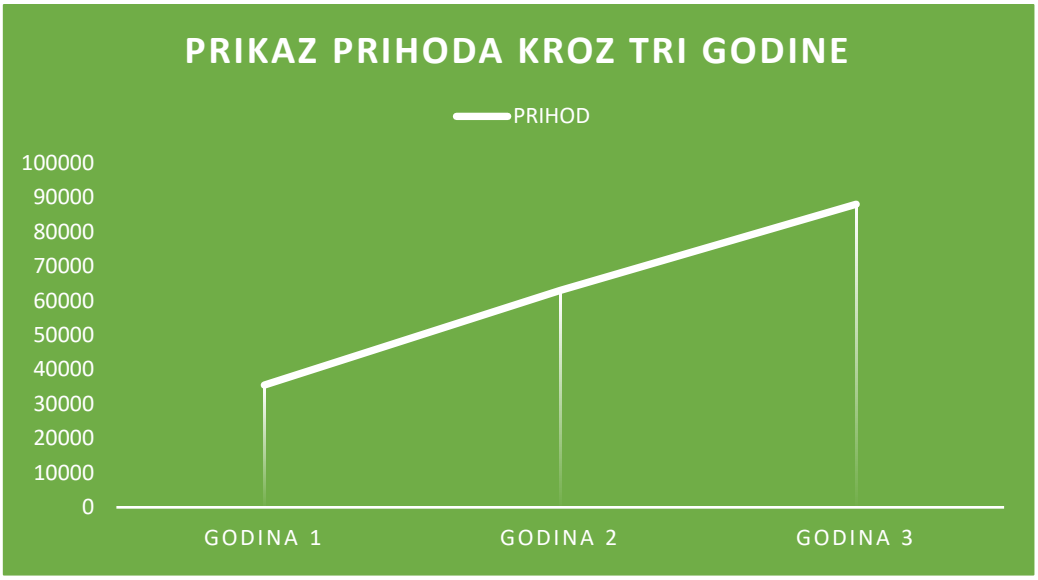
| Stavka | Iznos u KM (za 3 godine) |
|---|---|
| Ljudski rad | 58 700 |
| Edukacija | 14 500 |

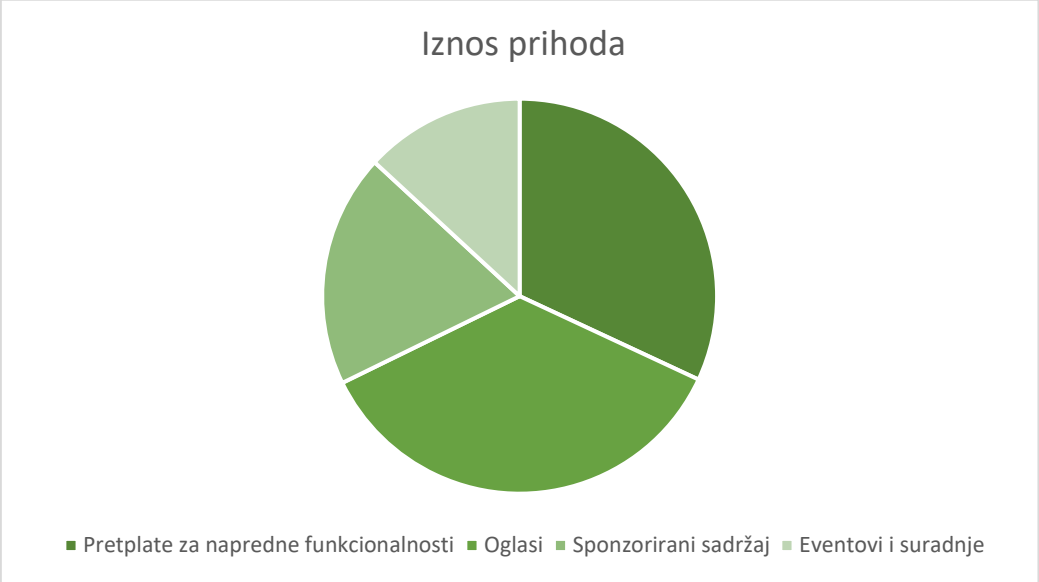
| | |
|---|---|
| Oprema i softver | 33 000 |
| Održavanje | 27 020 |
| **UKUPNI TROŠKOVI** | **133 220** |




## 5.2 Koristi (4)

| Stavka | Iznos u KM (za 3 godine) |
|---|---|
| Pretplate za napredne funkcije | 53 500 |
| Oglasi | 60 000 |
| Sponzorirani sadržaj | 32 000 |
| Organizacija eventova i suradnje | 41 000 |
| **UKUPNO KORISTI** | **186 500** |

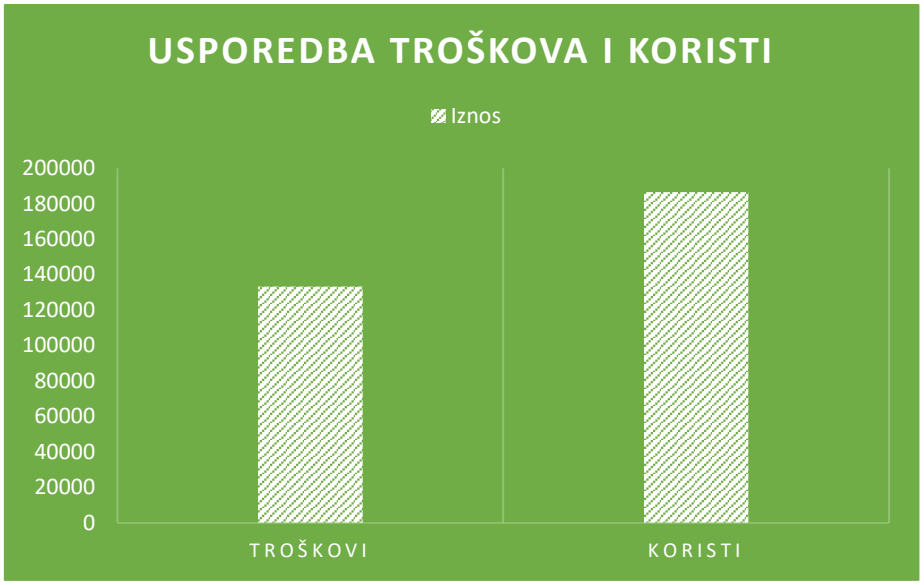



## 5.3 Povrat investicije (ROI)

**ROI = (186500 - 133220)/133220 = 39.99%**

Dobiveni ROI od 39.99% pokazuje da je projekt ekonomski isplativ, stabilan u srednjem roku i prikladan za dugoročno skaliranje. Prihodi su procijenjeni na temelju umjerenog rasta korisničke baze te postupnog razvoja i širenja modela zarade kroz više različitih izvora.




## 5.4 Prikaz troškova i prihoda kroz tri godine

**Prva godina:**

**Ljudski rad:**

| Funkcija | Broj sati | Satnica | Ukupno |
|---|---|---|---|
| **Analitičar sustava** | 200 | 25 | 5 000 |
| **Web developer** | 200 | 20 | 4 000 |
| **UX/UI dizajner** | 100 | 20 | 2 000 |
| **Content urednik** | 150 | 15 | 2 250 |
| **Administrator** | 100 | 15 | 1 500 |
| **Projektni menadžer** | 190 | 30 | 5 700 |

Ukupni trošak na ljudski rad tijekom prve godine: 20 450 KM.

**Edukacije:**

| Tip edukacije | Iznos (KM) |
|---|---|
| Programerske edukacije | 2 500 |
| Korisnici i tim | 3 000 |
| **UKUPNO** | **5 500** |

**Oprema i softver:**

| Stavka | Iznos (KM) |
|---|---|
| CMS licence | 10 000 |
| Hosting/server | 4 000 |
| Oprema | 5 000 |
| **UKUPNO** | **19 000** |

**Održavanje:**

| Stavka | Sati | Satnica | Ukupno |
|---|---|---|---|
| **Ispravci bugova** | 120 | 20 | 2 400 |
| **QA testiranje sustava** | 100 | 15 | 1 500 |
| **Server setup i sigurnost** | 100 | 18 | 1 800 |
| **Korisnička IT podrška** | 25 | 12 | 300 |

Ukupni trošak održavanja tijekom prve godine iznosi 6 000 KM.

**Druga godina:**

**Ljudski rad:**

| Funkcija | Broj sati | Satnica | Ukupno |
|---|---|---|---|
| **Analitičar sustava** | 120 | 25 | 3 000 |
| **Web developer** | 220 | 20 | 4 400 |
| **UX/UI dizajner** | 100 | 20 | 2 200 |
| **Content urednik** | 210 | 15 | 3 150 |
| **Administrator** | 140 | 15 | 2 100 |
| **Projektni menadžer** | 110 | 30 | 3 300 |

Ukupni trošak na ljudski rad tijekom druge godine: 18 150 KM.

**Edukacije:**

| Tip edukacije | Iznos (KM) |
|---|---|
| Programerske edukacije | 2 500 |
| Korisnici i tim | 2 000 |
| **UKUPNO** | **4 500** |

**Oprema i softver:**

| Stavka | Iznos (KM) |
|---|---|
| **Održavanje licenci** | 4 000 |
| **Hosting** | 3 000 |
| **UKUPNO** | **7 000** |

**Održavanje:**

| Stavka | Sati | Satnica | Ukupno |
|---|---|---|---|
| **Ažuriranje sustava i CMS-a** | 150 | 20 | 3 000 |
| **Sigurnosna poboljšanja** | 120 | 18 | 2 160 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Optimizacija baze podataka** | 100 | 20 | 2 000 |
| **Korisnička IT podrška** | 150 | 12 | 1 800 |

Ukupni trošak održavanja tijekom druge godine iznosi 8960 KM.

**Treća godina:**

**Ljudski rad:**

| Funkcija | Broj sati | Satnica | Ukupno |
|---|---|---|---|
| **Analitičar sustava** | 200 | 25 | 5 000 |
| **Web developer** | 235 | 20 | 4 700 |
| **UX/UI dizajner** | 80 | 20 | 1 600 |
| **Content urednik** | 220 | 15 | 3 300 |
| **Administrator** | 160 | 15 | 2 500 |
| **Projektni menadžer** | 100 | 30 | 3 000 |

Ukupni trošak na ljudski rad tijekom treće godine: 20 100 KM.

**Edukacije:**

| Tip edukacije | Iznos (KM) |
|---|---|
| Programerske edukacije | 2 500 |
| Korisnici i tim | 2 000 |
| **UKUPNO** | **4 500** |

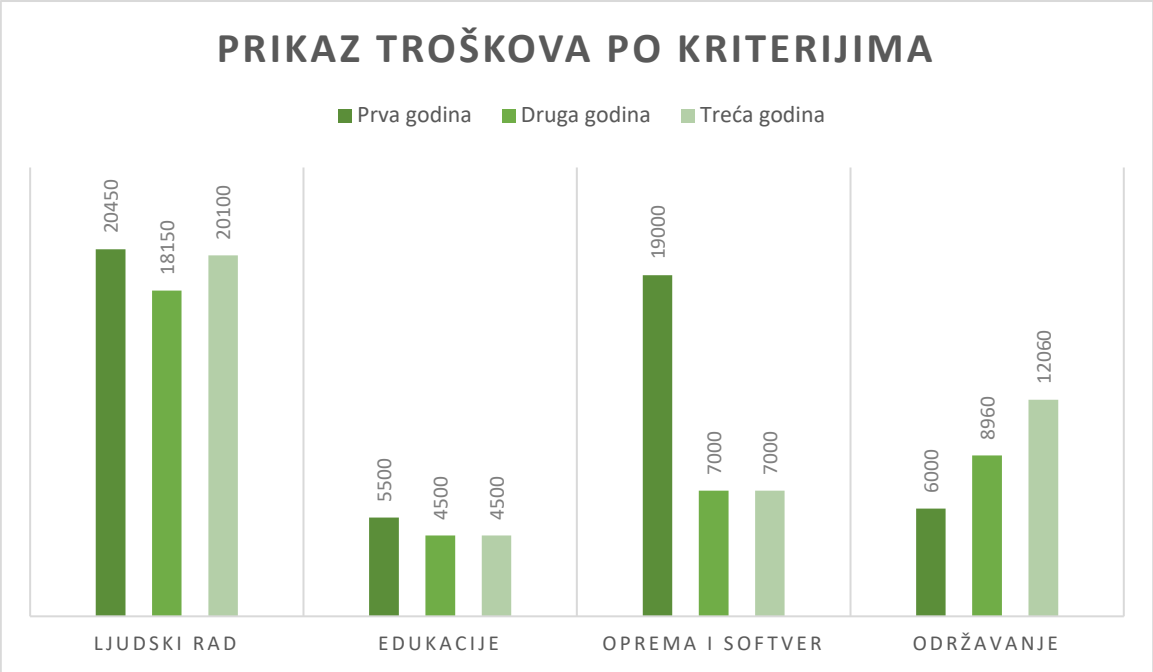
**Oprema i softver:**

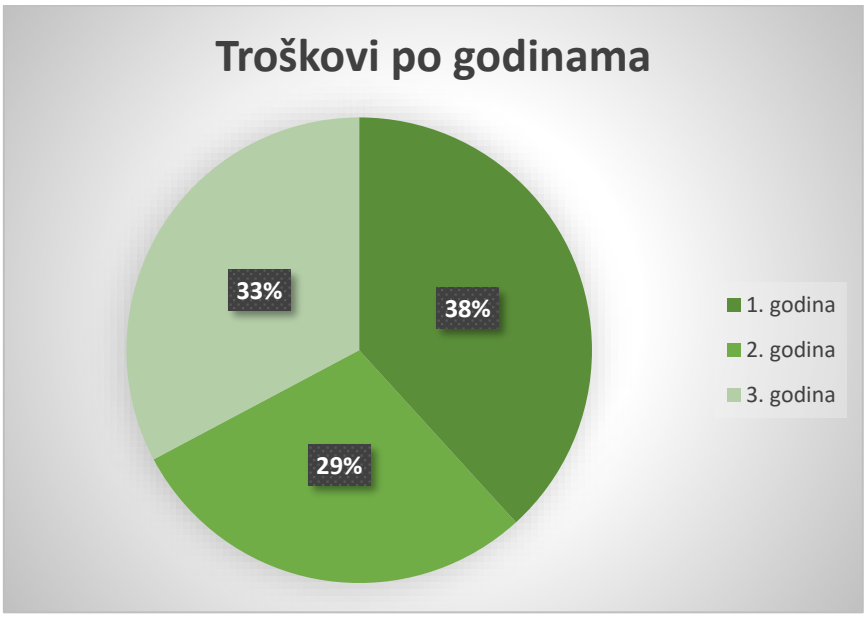
| Stavka | Iznos (KM) |
|---|---|
| **Održavanje licenci** | 4 000 |
| **Hosting** | 3 000 |
| **UKUPNO** | **7 000** |

**Održavanje:**

| Stavka | Sati | Satnica | Ukupno |
|---|---|---|---|
| **Napredna optimizacija performansi** | 150 | 20 | 3 000 |
| **Sigurnosni audit i zaštita podataka** | 170 | 18 | 3 060 |
| **Server infrastruktura i DevOps** | 110 | 18 | 1 980 |
| **Tehnička podrška i nadogradnje** | 268 | 15 | 4 020 |

Ukupni trošak održavanja tijekom treće godine iznosi 12 060 KM.




## 5.5 Zaključak

Na temelju provedene analize može se zaključiti da je razvoj gastronomskog portala Girl Dinner tehnički izvediv te ekonomski opravdan, pri čemu se kao optimalno rješenje ističe izrada vlastitog sustava koji osigurava visoku razinu prilagodljivosti, mogućnost dugoročnog proširenja te potpunu kontrolu nad funkcionalnostima i daljnjim razvojem, projekt ostvaruje pozitivan povrat ulaganja te pokazuje potencijal za budući rast kroz povećanje korisničke baze i uvođenje dodatnih izvora prihoda.